

第VIA族元素习题答案

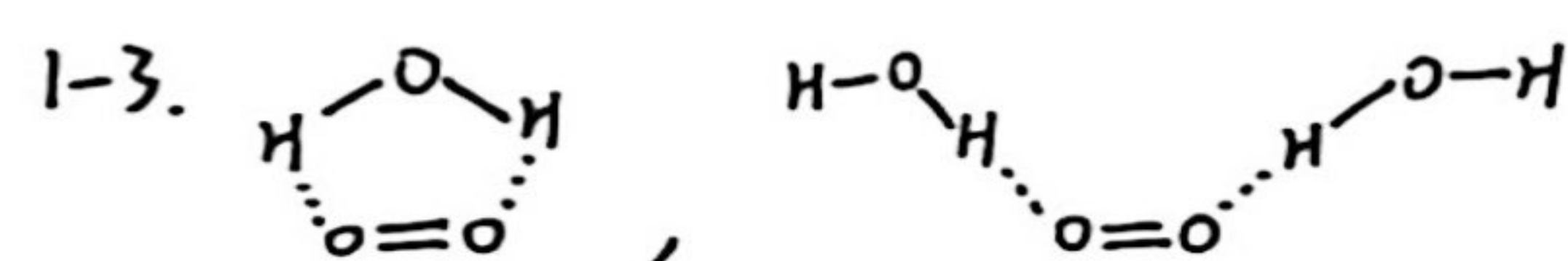
一. 氧·单质

1-1. ^{16}O 丰度最高, ^{18}O 常作示踪原子, ^{17}O 具有NMR活性。

1-2-1. $\Delta g: 4\text{e}^- \rightarrow 1\text{e}^-$

1-2-2. $\lambda(O_2(^1\Sigma_g^-) \rightarrow O_2(^1\Delta_g)) = 1263 \text{ nm}$, $\lambda(O_2(^1\Sigma_g^-) \rightarrow O_2(^3\Sigma_g^-)) = 757.85 \text{ nm}$

1-2-3. 在凝固态时, 一个光子即可使两个正碰撞的氧分子达到激发态, 故吸收可见光谱中红-黄-绿区域的能量。如 $2O_2(^1\Sigma_g^-) + h\nu \rightarrow 2O_2(^1\Delta_g)$, $\lambda = 631.2 \text{ nm}$



1-4. 有一部分 O_3 分解成了 O_2 , $2O_3 \rightarrow 3O_2$ $\Delta_r G_m^\ominus < 0$

1-5-1. $4\text{Li} + O_2 \rightarrow 2\text{Li}_2O$, $\text{Ba} + O_2 \rightarrow \text{BaO}_2$, $\text{K} + O_2 \rightarrow \text{KO}_2$

1-5-2. $4[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+ + O_2 + 8\text{NH}_3 + 2\text{H}_2O \rightarrow 4[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 4\text{OH}^-$

1-5-3. $2\text{Mn}(\text{OH})_2 + O_2 \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})_2$

1-5-4-1. ①破镜表面迅速和空气反应, 生成一层氧化膜, 降低了表面能。

②破镜表面吸附着气体分子, 使两层表面难以靠近。

③破镜表面凹凸不平, 两层表面难以完全吻合。

1-5-4-2. $O_5 + 2O_2 \rightarrow O_5O_4$, $\text{Ru} + O_2 \rightarrow \text{RuO}_2$, $\text{RuO}_2 + O_2 \rightarrow \text{RuO}_4$

钌在870K以下与氧气反应生成难挥发致密氧化物 RuO_2 , 阻碍了钌与 O_2 进一步反应。而 RuO_2 在870K以上不与 O_2 反应。

1-6-1. $O_2 + \text{PtF}_6 \rightarrow [O_2][\text{PtF}_6]$

1-6-2. $\text{Au} + O_2 + 3\text{F}_2 \rightarrow [O_2][\text{AuF}_6] \rightarrow O_2 + \text{AuF}_3 + \frac{1}{2}\text{F}_2$

1-6-3. $2O_2F_2 + 2\text{BF}_3 \rightarrow 2[O_2][\text{BF}_4] + \text{F}_2$

1-7-1. $O_3 + 2\text{I}^- + \text{H}_2O + 2\text{B}(\text{OH})_3 \rightarrow O_2 + \text{I}_2 + 2\text{B}(\text{OH})_4^-$

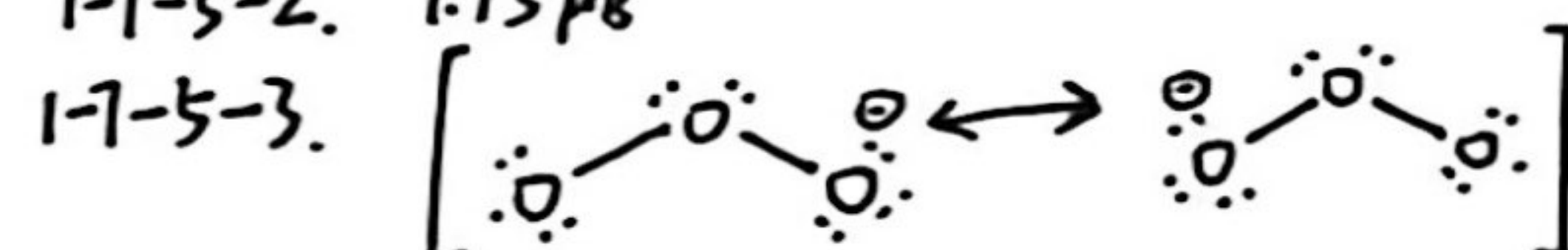
1-7-2. $O_3 + \text{CN}^- \rightarrow \text{OCN}^- + O_2$, $2\text{OCN}^- + 5O_3 + \text{H}_2O \rightarrow \text{N}_2 + 6O_2 + 2\text{HCO}_3^-$

1-7-3. $O_3 + 2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_5 + O_2$

1-7-4. $\text{PbS} + 4O_3 \rightarrow \text{PbSO}_4 + 4O_2$, $2\text{PbS} + 3O_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 2\text{SO}_2$

1-7-5-1. $4O_3 + 4\text{KOH} \rightarrow 4\text{KO}_3 + O_2 + 2\text{H}_2O$

1-7-5-2. $1.73 \mu\text{e}$

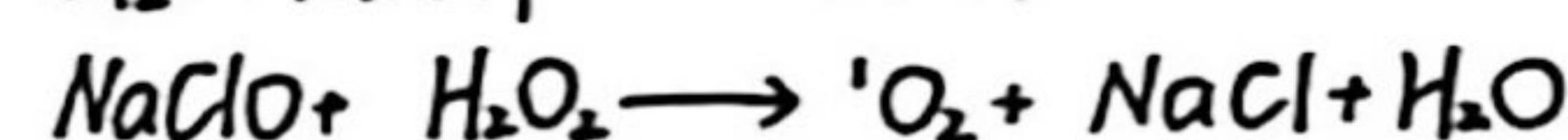
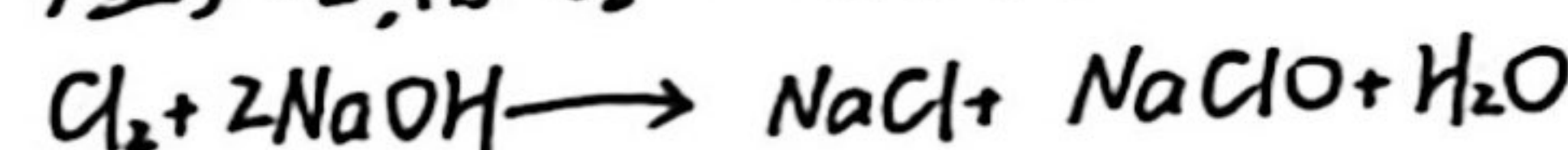


1-7-5-4. 键级为0.25

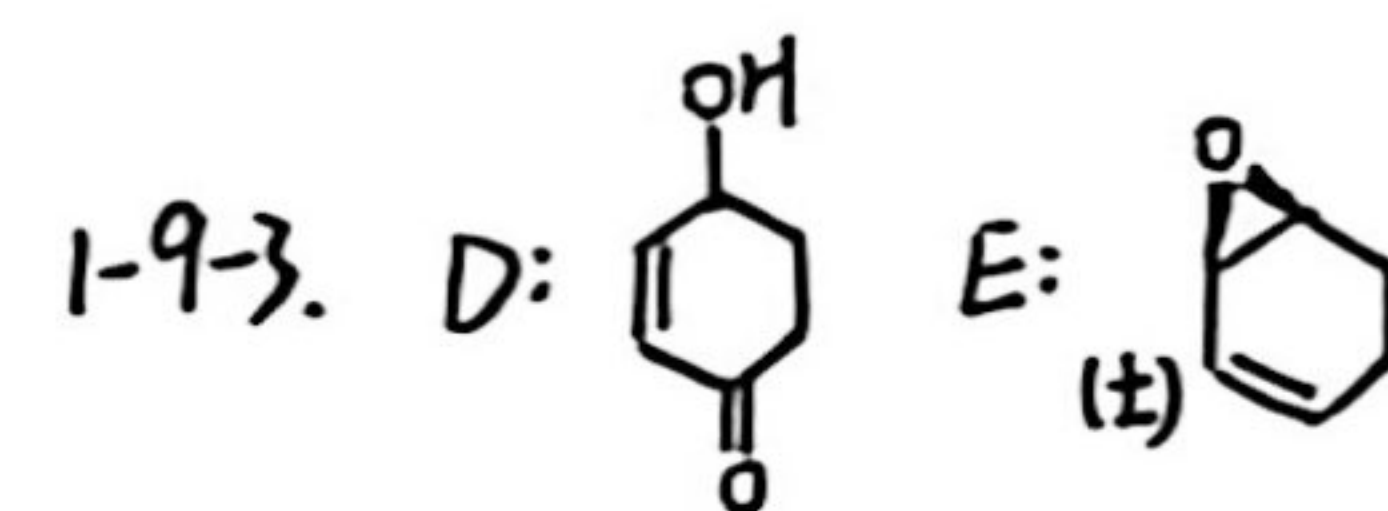
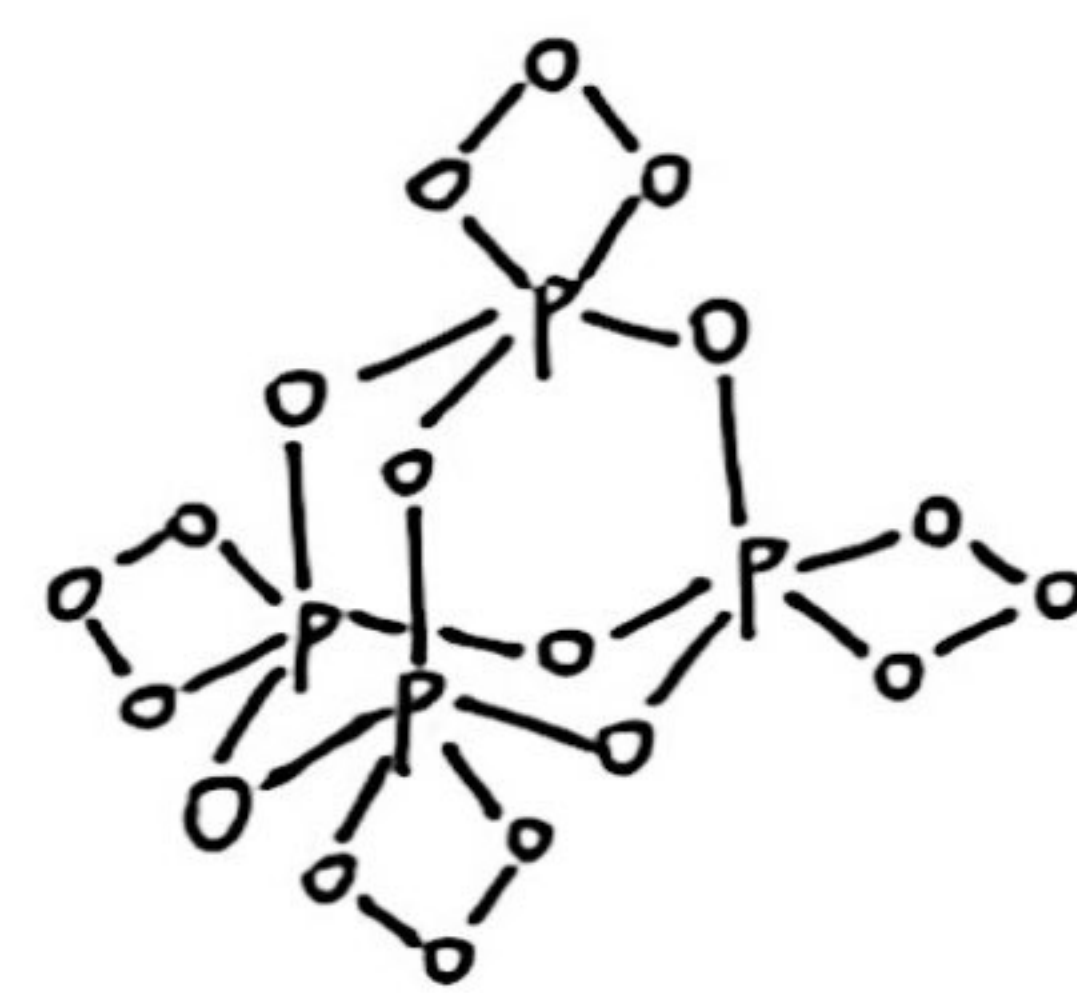
1-7-6. $\text{P}_4\text{O}_6 + 4O_3 \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{18}$

1-8. A: NO_2 C: O_2 D: NO

1-9-1. 产生了 1O_2 , 而 $^1O_2 \rightarrow ^3O_2$ 放出红光。



1-9-2. A: O_3 , B: $\text{P}(\text{OPh})_3$, C: $\text{PO}(\text{OPh})_3$



二. 氧的化合物答案

2-1. D_2O 黏度更大, 沸点更高, 与离子配位能力强。

2-2. $\Delta S = k_B \ln \left[2^{2.4} \cdot \left(\frac{C_+}{2} \right)^{2.4} \right] = 3.37 \text{ (J} \cdot \text{K}^{-1})$

2-3. $8\text{CH}_4 \cdot 46\text{H}_2\text{O}$ (同 K_8GeH_6)

2-4-1. 用稀 H_2SO_4 活化 $\text{R-SO}_3\text{M}^+$, Na_2CO_3 溶液活化 $\text{R-NR}_3^+\text{X}^-$ (NaOH 不行, 亲核取代, Hoffmann 消除多)

2-4-2. 结合力: $\text{Cs}^+ > \text{Rb}^+ > \text{K}^+ > \text{Na}^+ > \text{Li}^+$

2-4-3. 水合半径从 Cs^+ 到 Li^+ 逐渐增加, 所以离子势从 Cs^+ 到 Li^+ 逐渐减小, 结合力逐渐减小。

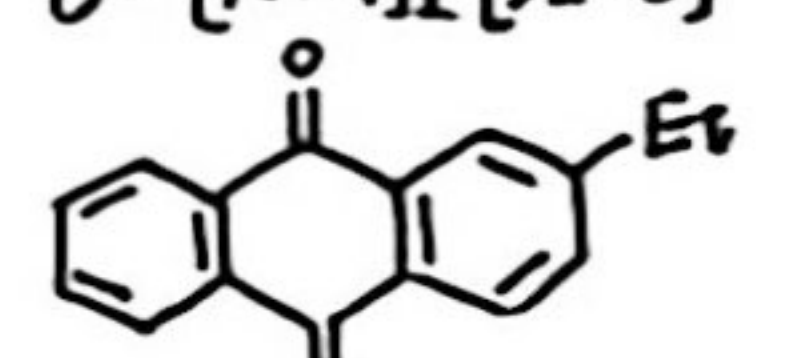
2-4-4. 吸附强度: $\text{SO}_4^{2-} > \text{NO}_3^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$

2-4-5. 水合半径从 NO_3^- 到 I^- 依次增大, 同 2-4-3. (水合半径(A): $\text{NO}_3^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$)
2.23 3.19 3.37 3.65

2-5-1. $\text{BaO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{BaSO}_4$

2-5-2. B: $[\text{NH}_4]_2[\text{S}_2\text{O}_8]$ C: $[\text{NH}_4][\text{HSO}_4]$

2-5-3.



2-5-4. 沸腾克服的分子间主要作用是氢键。分子 H_2O_2 比分子水多2个氢键受体。在液态时同样是1mol, 在 H_2O 中氢键数目更接近2mol。

2-5-5. 熔化克服的分子间作用是部分氢键。在固态时, 1mol H_2O_2 和 1mol 水都是2mol 氢键, 是只有分子量差异导致 H_2O_2 更稳定, 但液态 H_2O_2 氢键更多与上述效应对冲, 使 H_2O_2 熔点略比水低。

2-5-6. 8-羟基奎宁林可以络合金属离子, 而 Na_2SnO_3 在水中可以吸附金属离子, 都防止金属离子催化 H_2O_2 分解。

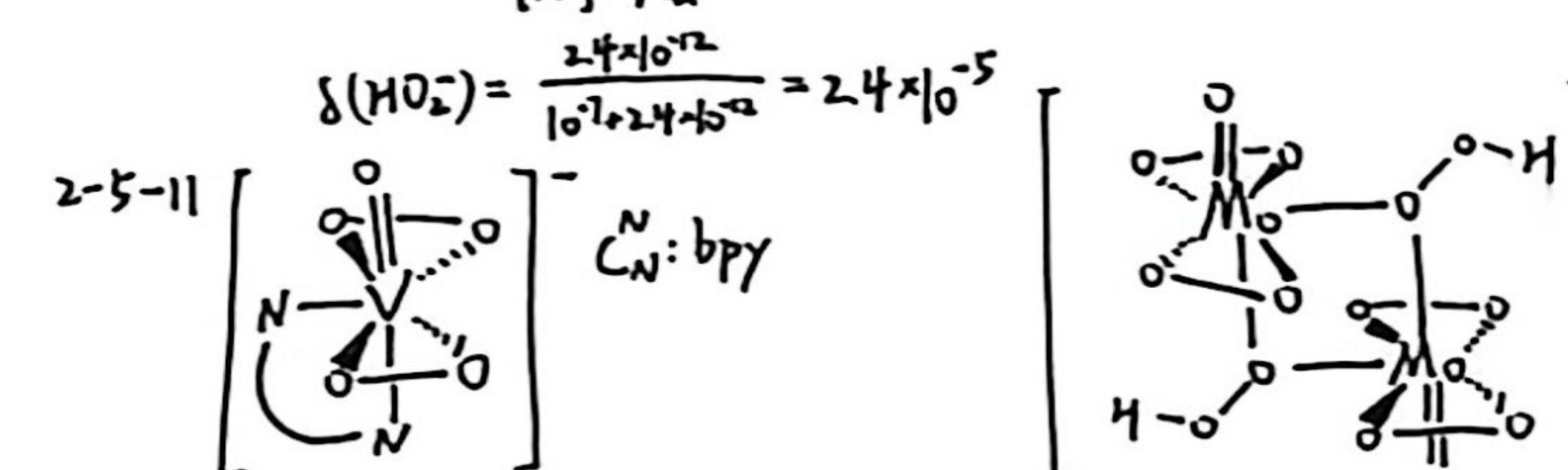
2-5-7. $2\text{H}_2\text{O}_2 + \text{N}_2\text{H}_4 \rightarrow 4\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$

2-5-8. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$, $2\text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + 8\text{H}_2\text{O}$ (写作 $\text{Cr}(\text{OH})_4$ 也行)

$\text{PbS} + 4\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$

2-5-9. $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2$, $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{O}_2$

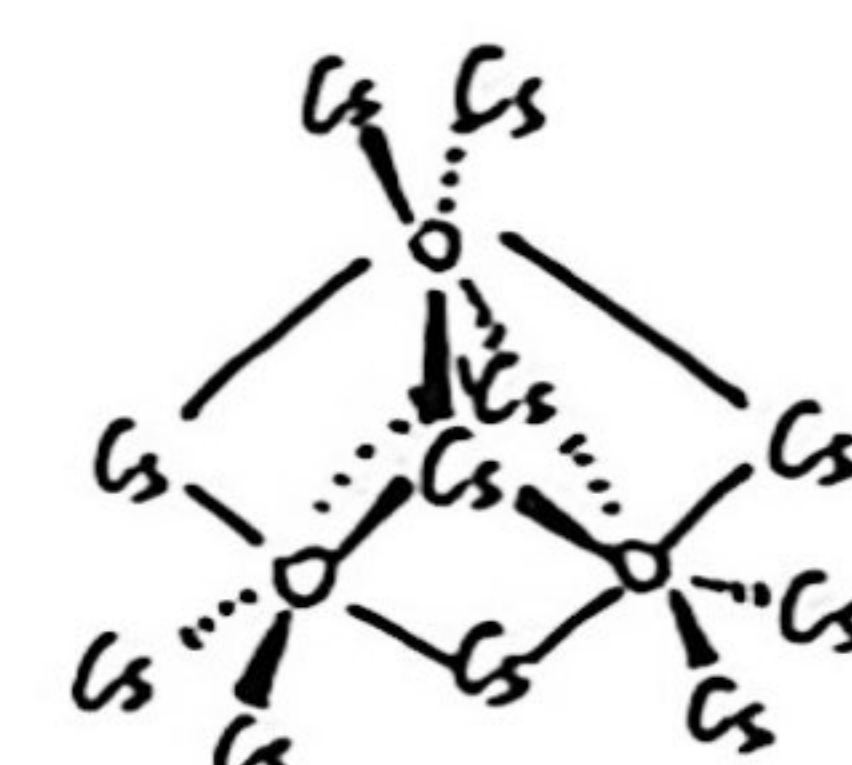
2-5-10. $\delta(\text{HO}_2^-) = \frac{K_a}{[\text{H}^+] + K_a} = \frac{1}{2} \Rightarrow [\text{H}^+] = 2.4 \times 10^{-12} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} = 12$



2-7-1. $(\text{Rb}^+)_9 (\text{O}^{2-})_2 (\text{e}^-)_5$

2-7-2. $(\text{Cs}^+)_9 (\text{O}^{2-})_3 (\text{e}^-)_5$

2-7-3.



2-8-1. (a) (e) (f)

2-8-2. 加入金属钠之后体系变为紫色。

2-8-3. $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 3\text{C}_5\text{H}_5\text{N} + \text{MeOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow [\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}][\text{MeOSO}_3] + 2[\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}]\text{I}$

2-8-4. 当溶液中出现棕色时, 即到达滴定终点。

2-6-1. 血红蛋白与 O_2 结合是先把 Fe(II) 的一个电子转移给 O_2 , 而后 Fe(II) 与 O_2 结合。而 Fe(II) 无法给出电子。

2-6-2. NO_2 会被人体转化为 NO_3^- , 而 NO_3^- 会氧化血红蛋白中 Fe(II) (不可逆), 降低血液携氧能力。

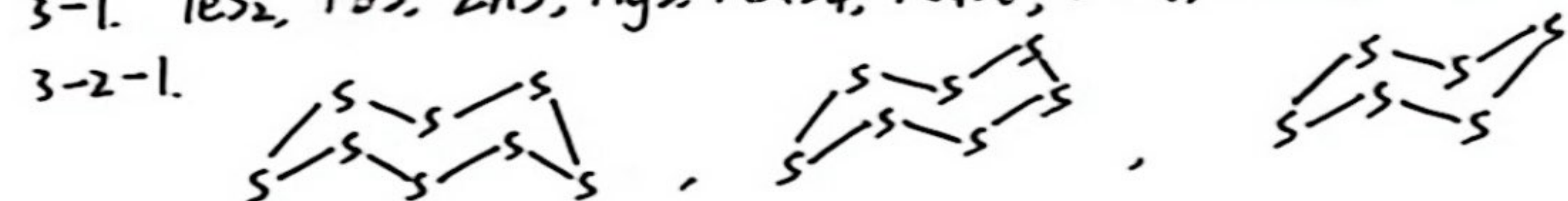
2-6-3. 在消化系统中的细菌会将 NO_3^- 转化为 NO_2^- 。

2-6-4. 都有强配位能力, 可与血红蛋白及一些酶紧密结合。

第VIA族元素习题答案

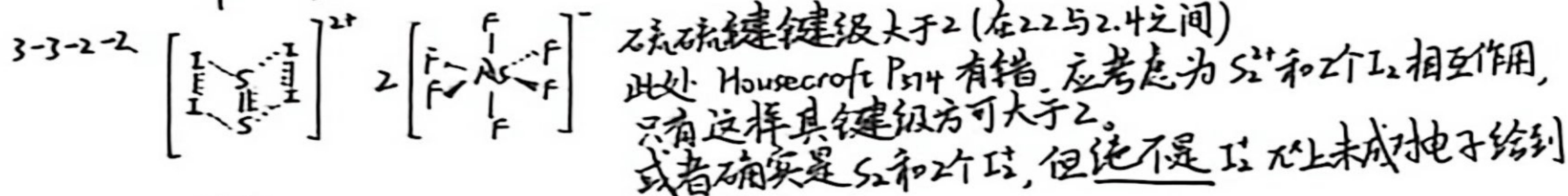
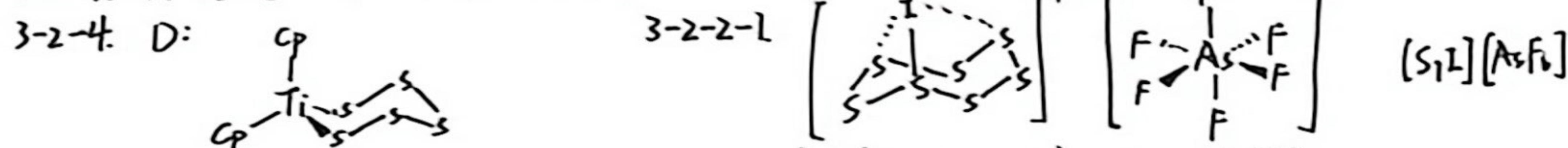
三. 全硫答案

3-1. FeS_2 , PbS , ZnS , HgS , As_4S_4 , As_4S_6 , Sb_2S_3 , MoS_2 , Cu_2S , CuFeS_2 , FeS_2 , FeAsS

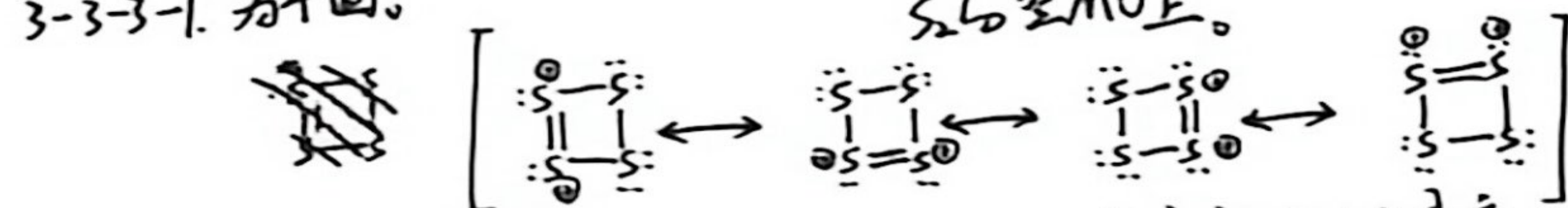


3-2-2. (a)

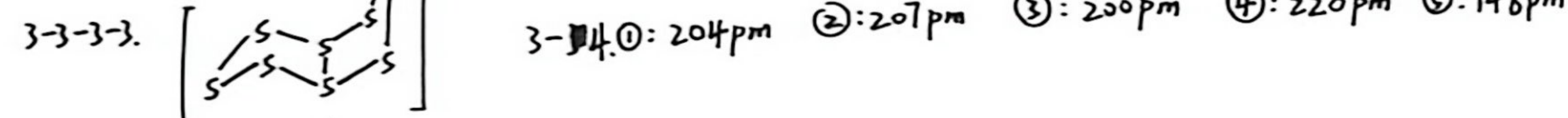
3-2-3. A: S_2Cl_2 B: H_2S_4 C: HCl



3-3-3-1. 为平面。



3-3-3-2. 红色



3-5-1. 约 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

3-5-2. $\text{H}_2\text{S} + 4\text{I}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 8\text{HI}$

3-5-3-1. $[\text{Na}^+] + [\text{H}^+] = [\text{HS}^-] + 2[\text{S}^{2-}] + [\text{OH}^-]$

解得 $[\text{H}^+] = 1.7 \times 10^{-13} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$, $\text{pH} = 13$

3-5-3-2. $\text{Nd}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{Na}_2\text{S} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Nd}(\text{OH})_3 + 3\text{Na}_2\text{SO}_4 + 6\text{NaHS}$ (H_2S 也可)

3-6-1. 蓝色, S_2 的 $\pi-\pi^*$ 跃迁为显色机制。

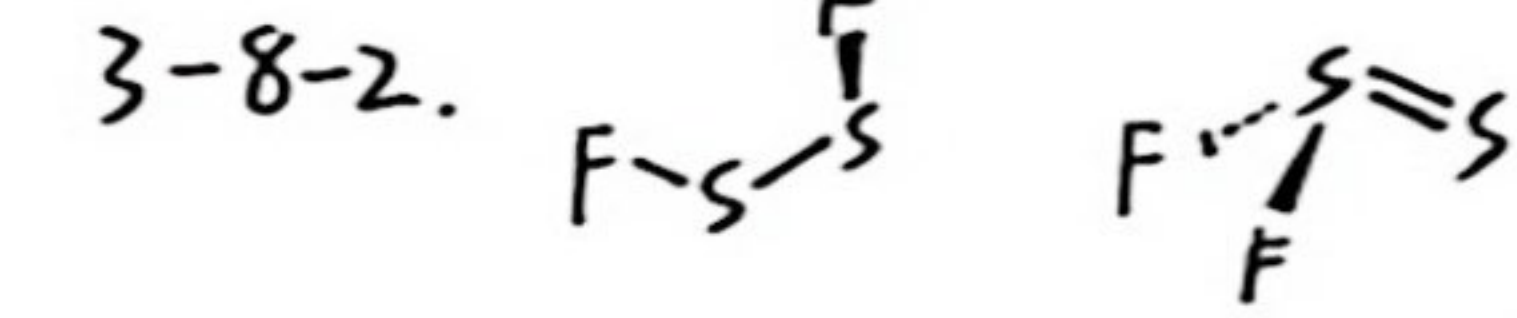
3-6-2. $\text{SnS} + \text{Na}_2\text{S}_2 \rightarrow \text{SnS}_2 + \text{Na}_2\text{S}$ (此处无溶液故不生成 Na_2SnS_3)

3-6-3. $\text{M}_2\text{S}_x + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{M}^{2+} + \text{H}_2\text{S} + (x-1)\text{S}$

3-6-4. CaS_4

3-7. $3\text{HgS} + 8\text{H}^+ + 8\text{NO}_3^- + 12\text{Cl}^- \rightarrow 3\text{HgCl}_4^{2-} + 3\text{SO}_4^{2-} + 8\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

3-8-1. S_2Cl_2 金黄色, SCl_2 樱桃红色, S_2Br_2 红色。



3-9-1. $3\text{SCL}_2 + 4\text{NaF} \rightarrow \text{S}_2\text{Cl}_2 + \text{SF}_4 + 4\text{NaCl}$

3-9-2. A: SOF_2 B: SO_2 C: OSF_4 D: F: $\text{S}(\text{NF}_2)\text{F}_5$
G: $[\text{SF}_3][\text{BF}_4]$ H: SF_6 I: SClF_3 J: $\text{CS}(\text{SF}_3)$

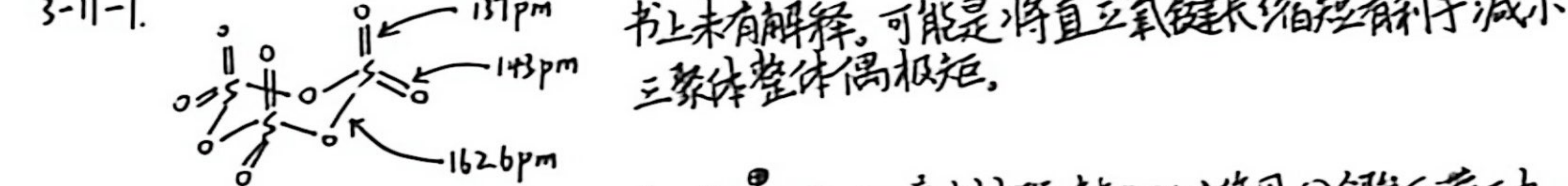
3-10-1. $3\text{S}_2\text{Cl}_2 + 4\text{As}_2\text{O}_3 + 9\text{Cl}_2 \rightarrow 8\text{AsCl}_3 + 6\text{SO}_2$

3-10-2. A: SO_2 B: Cl_2 C: SO_3

3-10-3. $\text{SO}_2 + \text{PCl}_5 \rightarrow \text{SOCl}_2 + \text{POCl}_3$

3-10-4. SOCl_2 : C_s , SO_2Cl_2 : C_{2v}

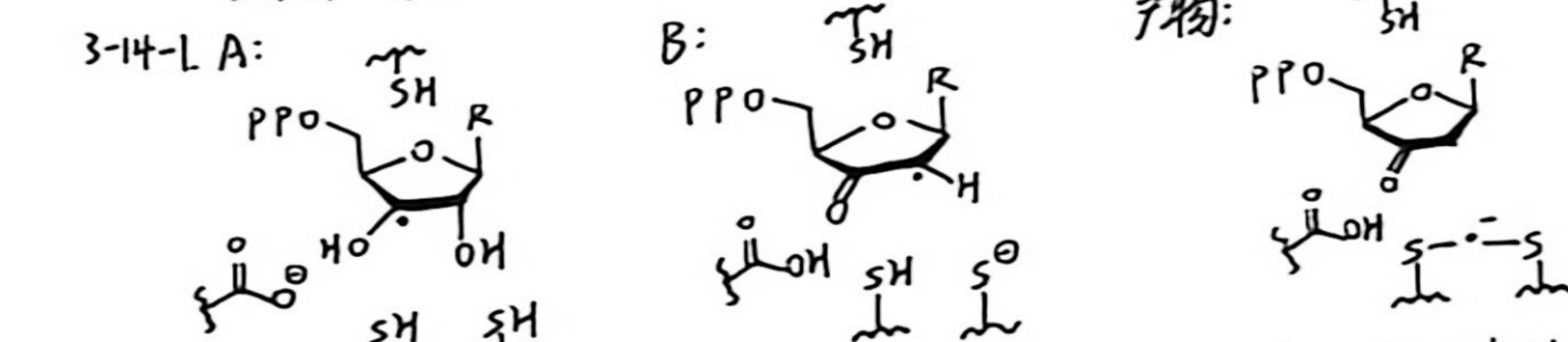
3-10-5. 因它们易于水解, 会与空气中水蒸气反应生成 HCl 。



3-12. $\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$ 。① A 可经 $\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$ 亲电性强, 能与 DNA 作用 ② 邻位后带正电, 与 DNA 上带负电荷的磷酸基团静电吸引。

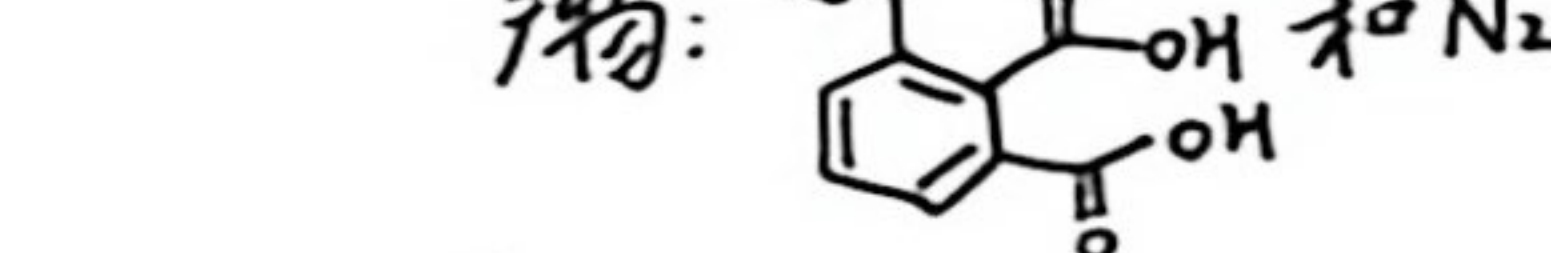
3-13-1. 黄铁矿粉末。

3-13-2. MoS_2 为层状结构, FeS_2 不是。而层状构成的矿物粉碎时更易在层间碎裂, 暴露活性金属中心, 不易与 Noke 试剂配位作用。



3-14-2. 动力: B 中自由基被羧基稳定, 且被临近 S^- 通过形成三电子键稳定。

3-15. 血红蛋白中 Fe^{2+} 可催化 H_2O_2 分解生成 $^1\text{O}_2$, 其与底物反应可放出蓝光。



3-16-1. $6\text{SCL}_2 + 16\text{NH}_3 \rightarrow \text{S}_4\text{N}_4 + 12\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{S}$, $6\text{S}_2\text{Cl}_2 + 16\text{NH}_3 \rightarrow \text{S}_4\text{N}_4 + 12\text{NH}_4\text{Cl} + 8\text{S}$

3-16-2. 稀 NaOH 中: $2\text{S}_4\text{N}_4 + 60\text{OH}^- + 9\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{S}_2\text{O}_6^{2-} + 8\text{NH}_3$

浓 NaOH 中: $\text{S}_4\text{N}_4 + 60\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{SO}_3^{2-} + 4\text{NH}_3$

3-17. <<物理化学>> 傅献彩, B71

3-18. 273.16 K. ① 压强的影响 ② 水中溶有空气 (详见傅献彩 B49)

3-19. ① H, ② I, ③ E, ④ F, ⑤ G, ⑥ K, ⑦ B, ⑧ C, ⑨ A, ⑩ D, ⑪ J

3-20. C 中: $\text{Ag}_2\text{S} + 2\text{Ag}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$, $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 3\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$

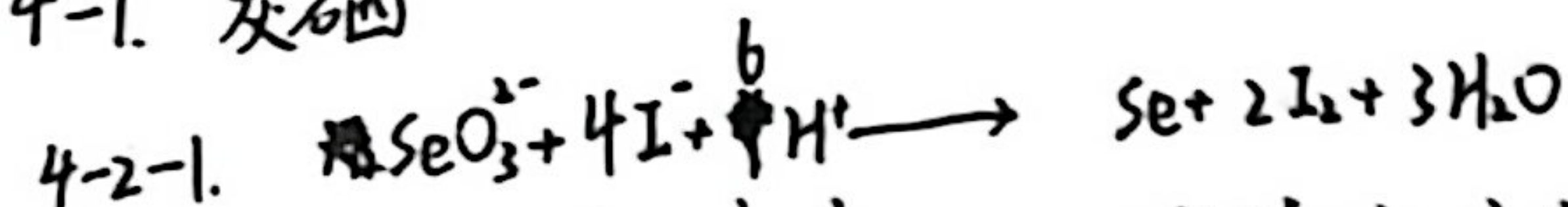
$2\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-} + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{Ag}_2\text{S} + \text{SO}_4^{2-} + 3\text{S} + 3\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

K 中: $\text{S}_2\text{O}_6^{2-} \rightarrow \text{SO}_2 + \text{SO}_4^{2-}$ (Howcroft P600)

第VIA族元素习题答案

四.

4-1. 灰硒



4-2-2. 当滴入最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时, 体系由红蓝混合所得的褐色转变为红色, 并保持半分钟不褪色。

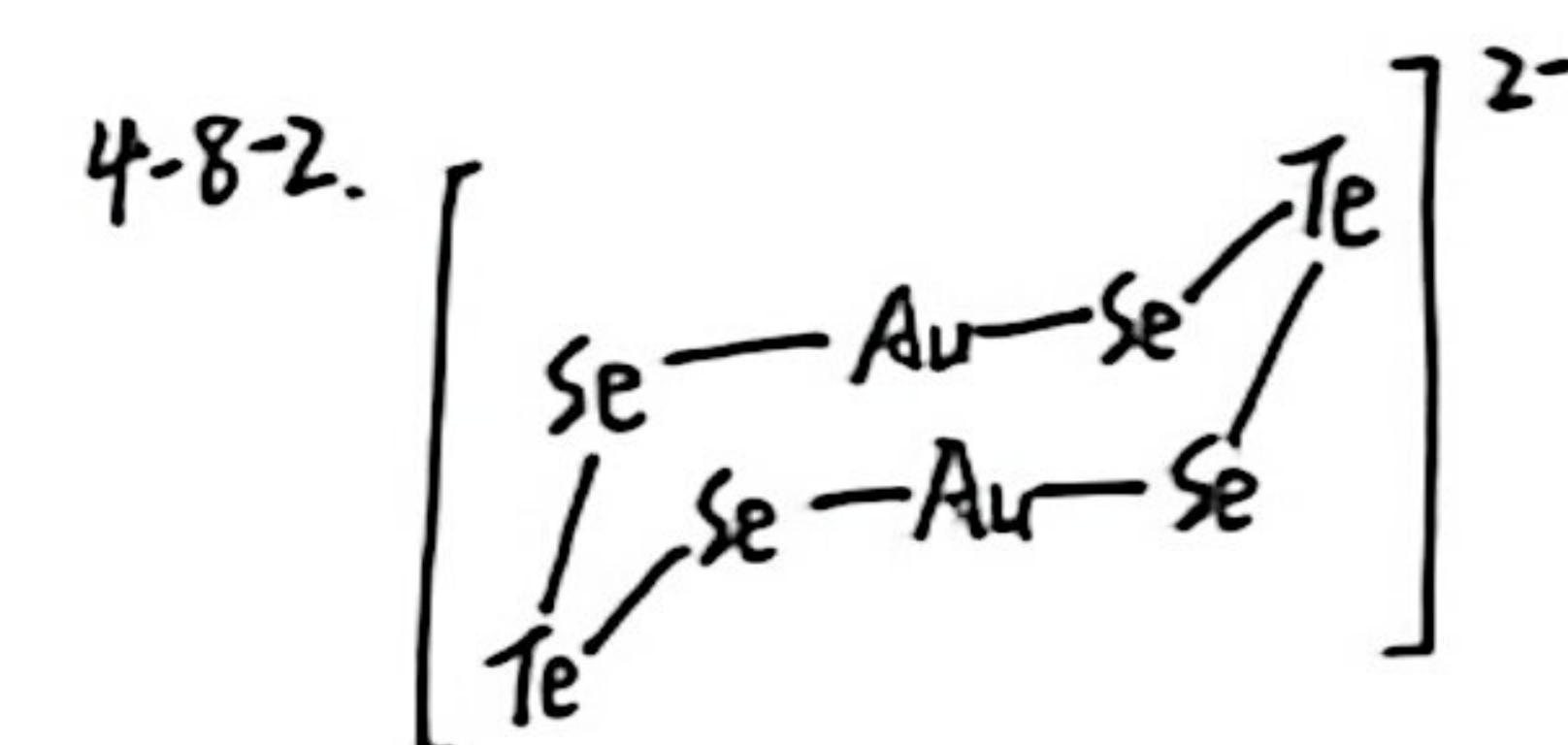
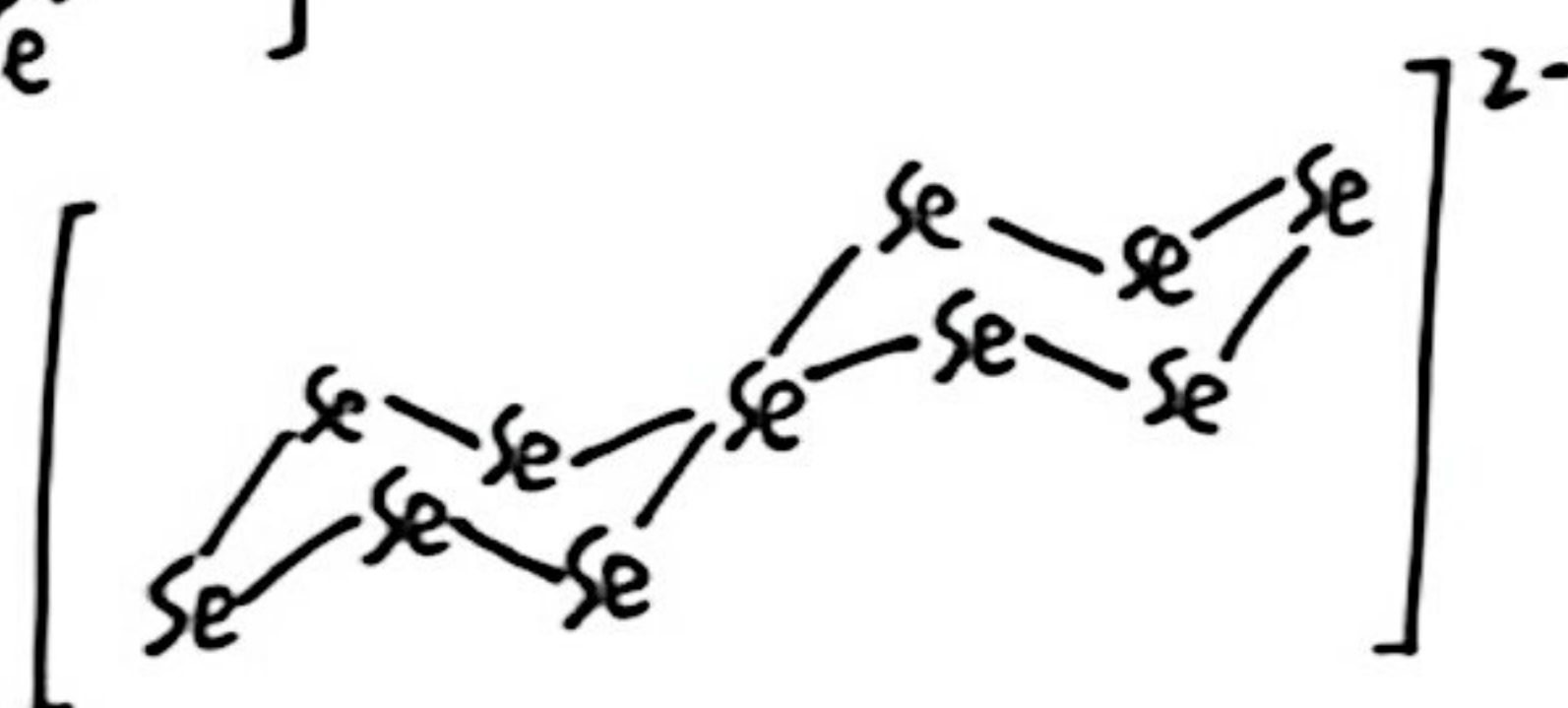
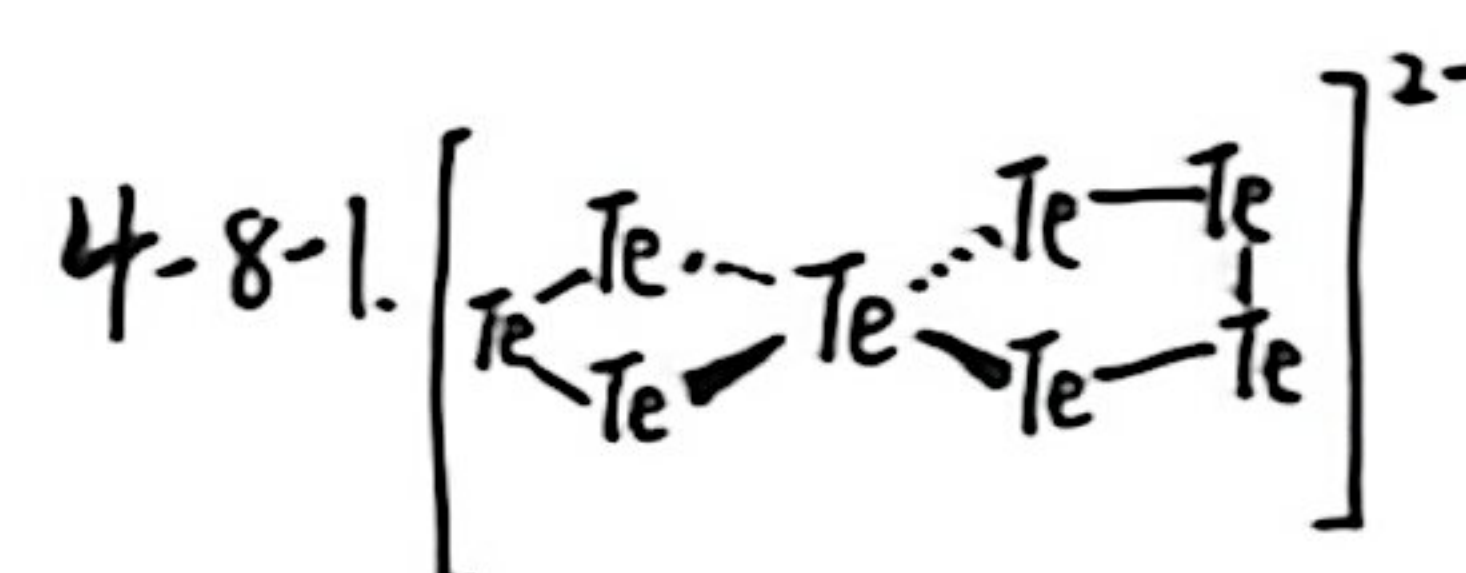
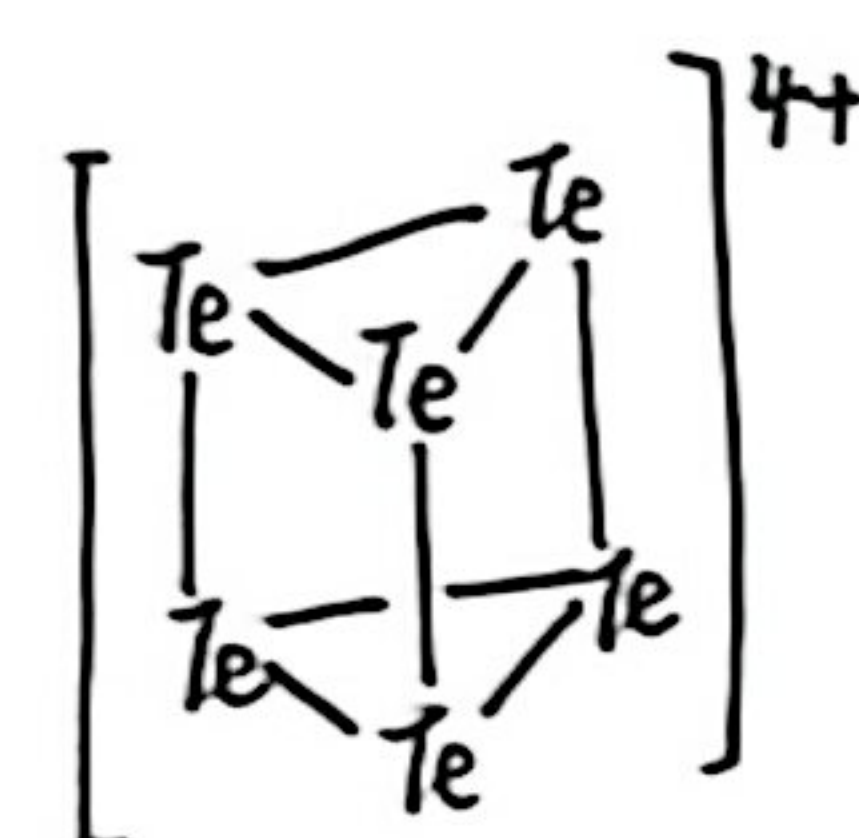
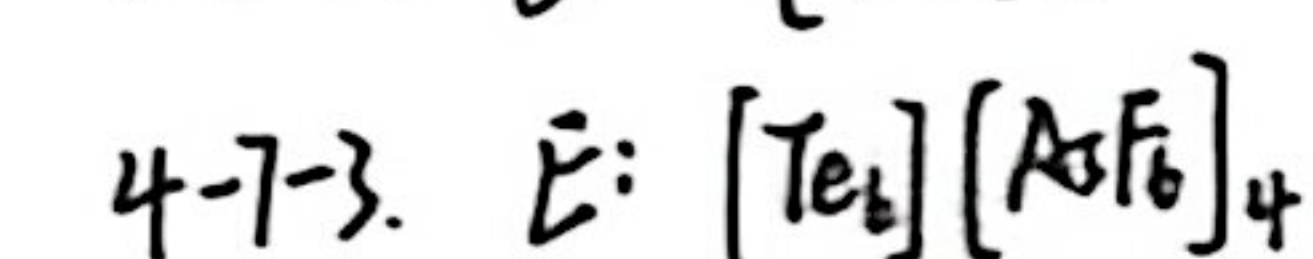
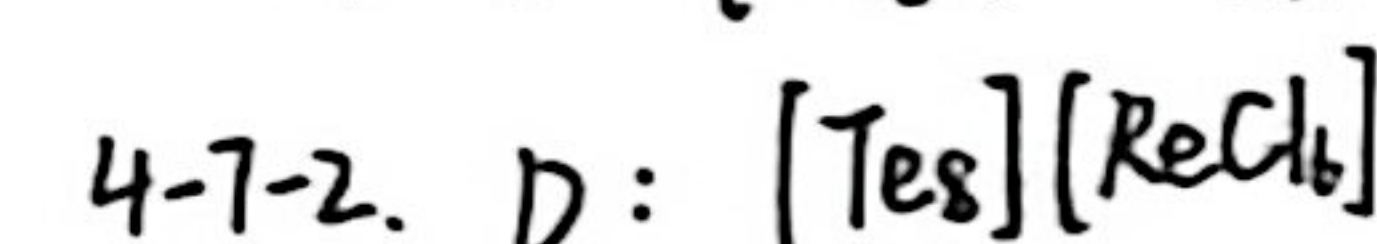
4-3. A: Se B: Se C: Te D: Te

4-4-1. 硒毒性更大

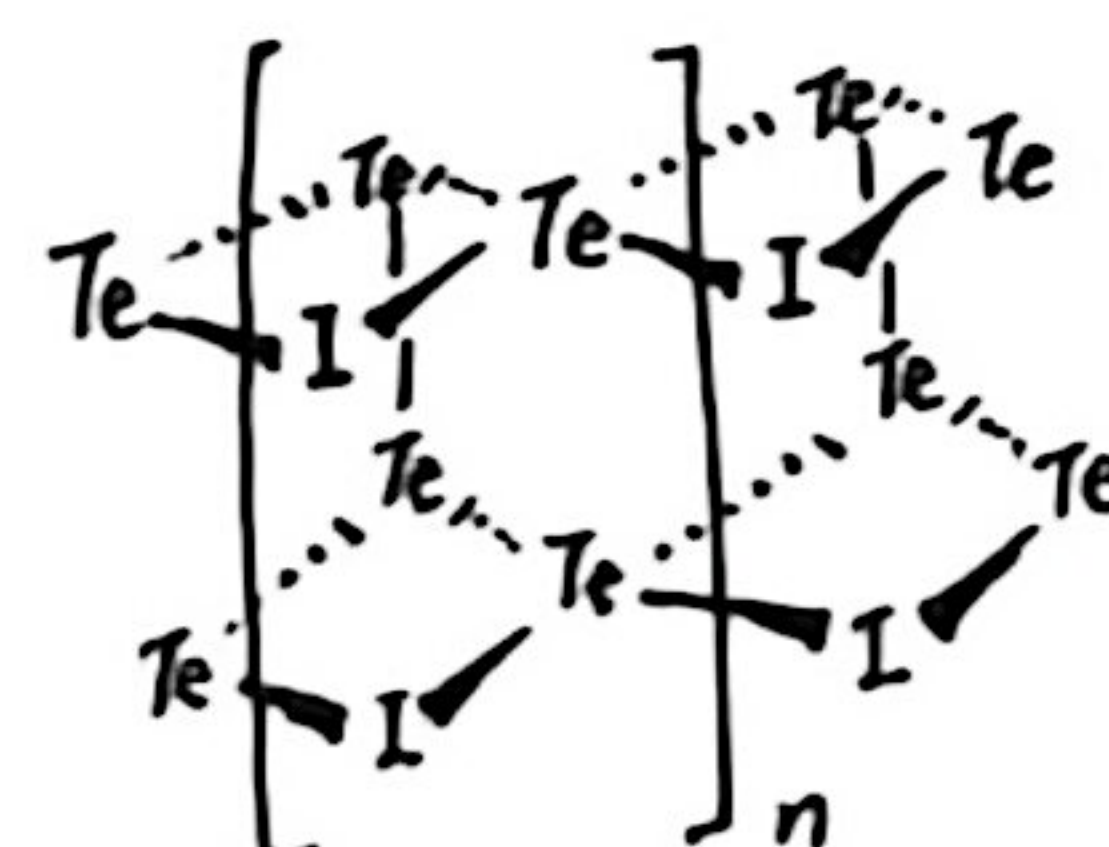
4-4-2. 键能: $\text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$, 稳定性: $\text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$, 酸性: $\text{H}_2\text{Te} > \text{H}_2\text{Se}$, 还原性: $\text{H}_2\text{Te} > \text{H}_2\text{Se}$

4-5. TeO_2

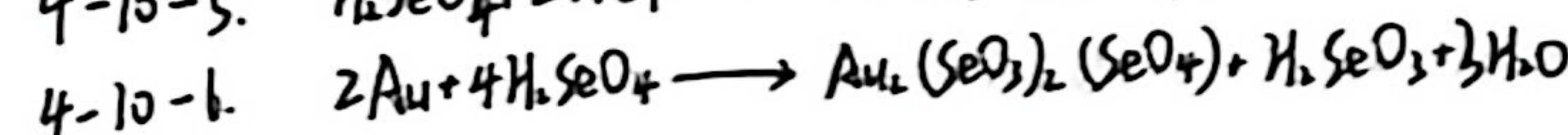
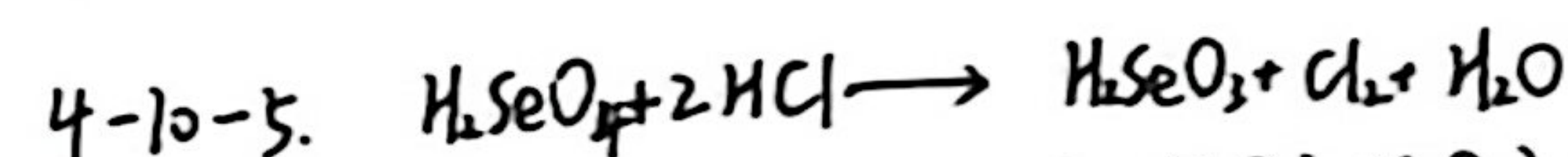
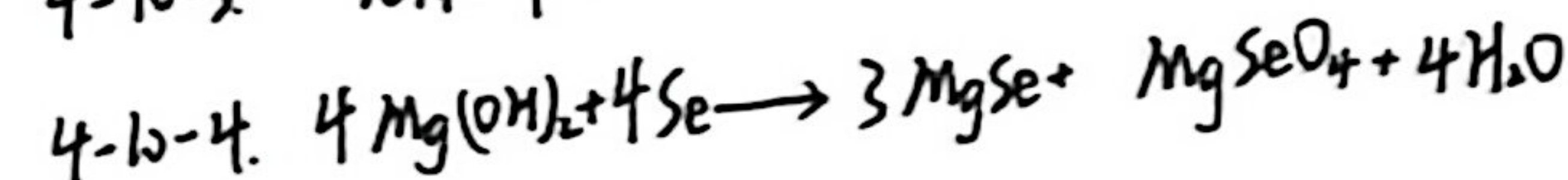
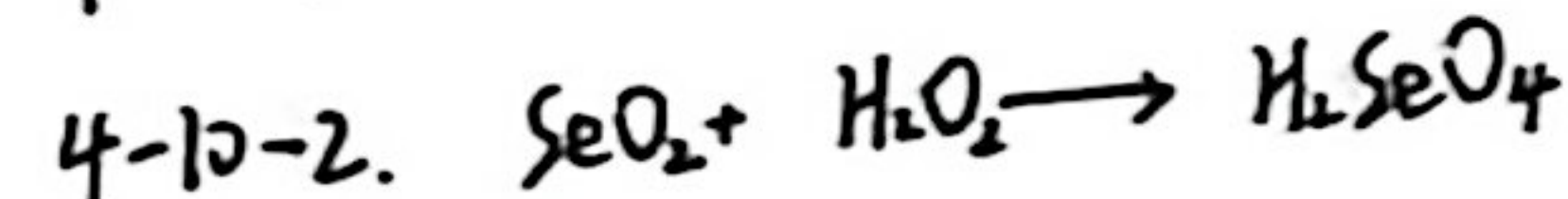
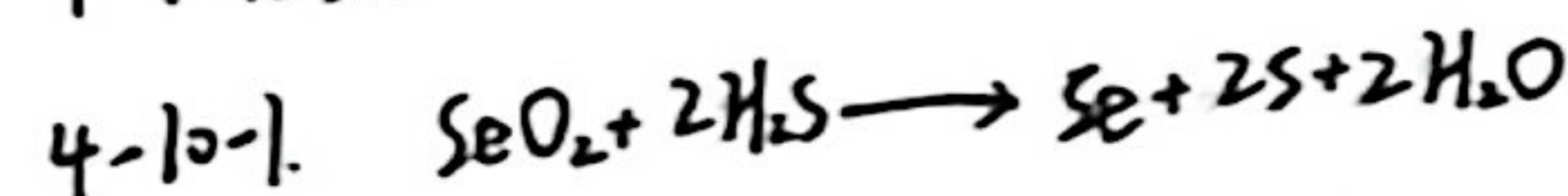
4-6. A: SeCl_2 B: Ph_3PCH_3



4-8-4.

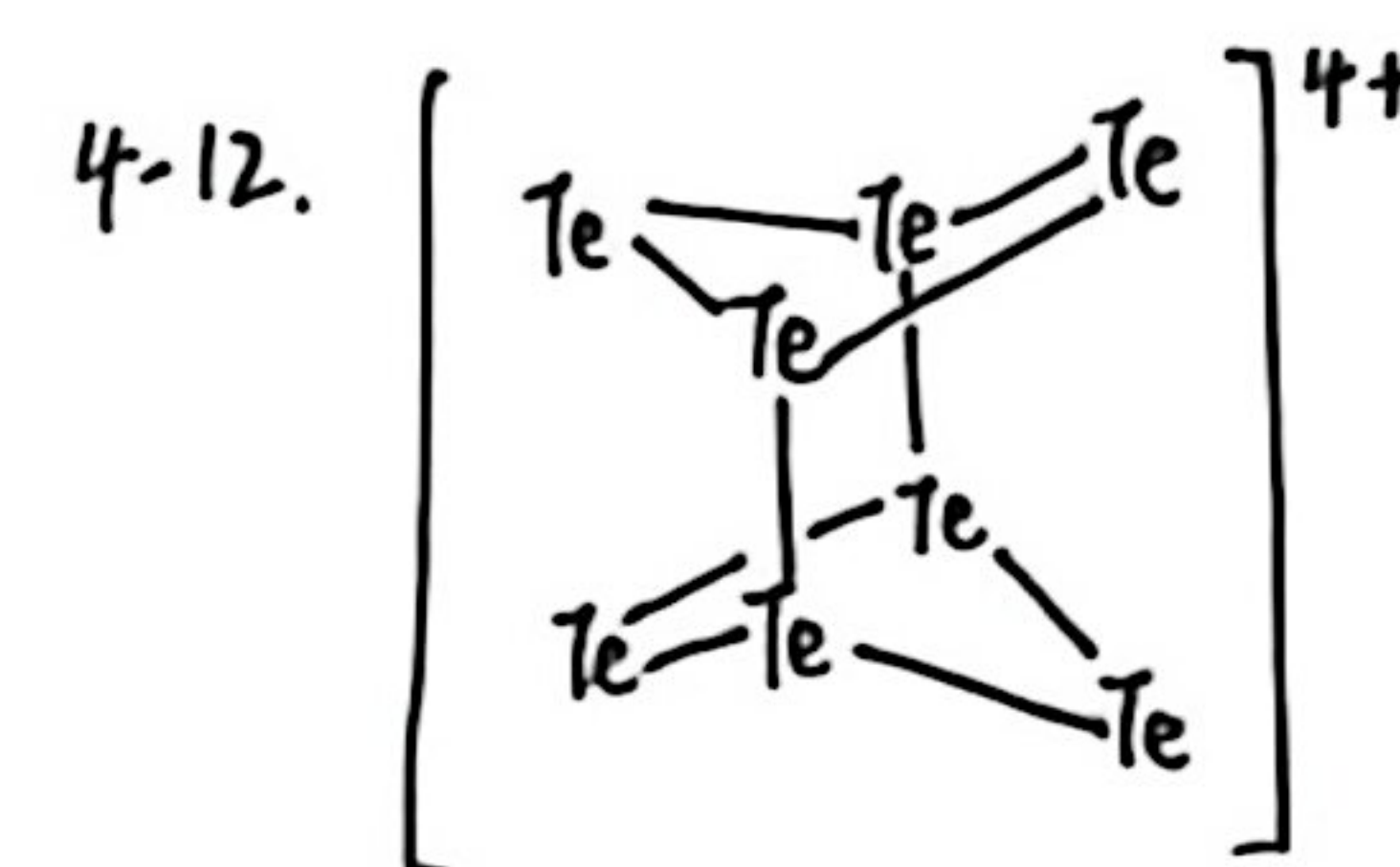


4-9-1. Se 4-9-2. Te 4-9-3. Se 4-9-4. Te

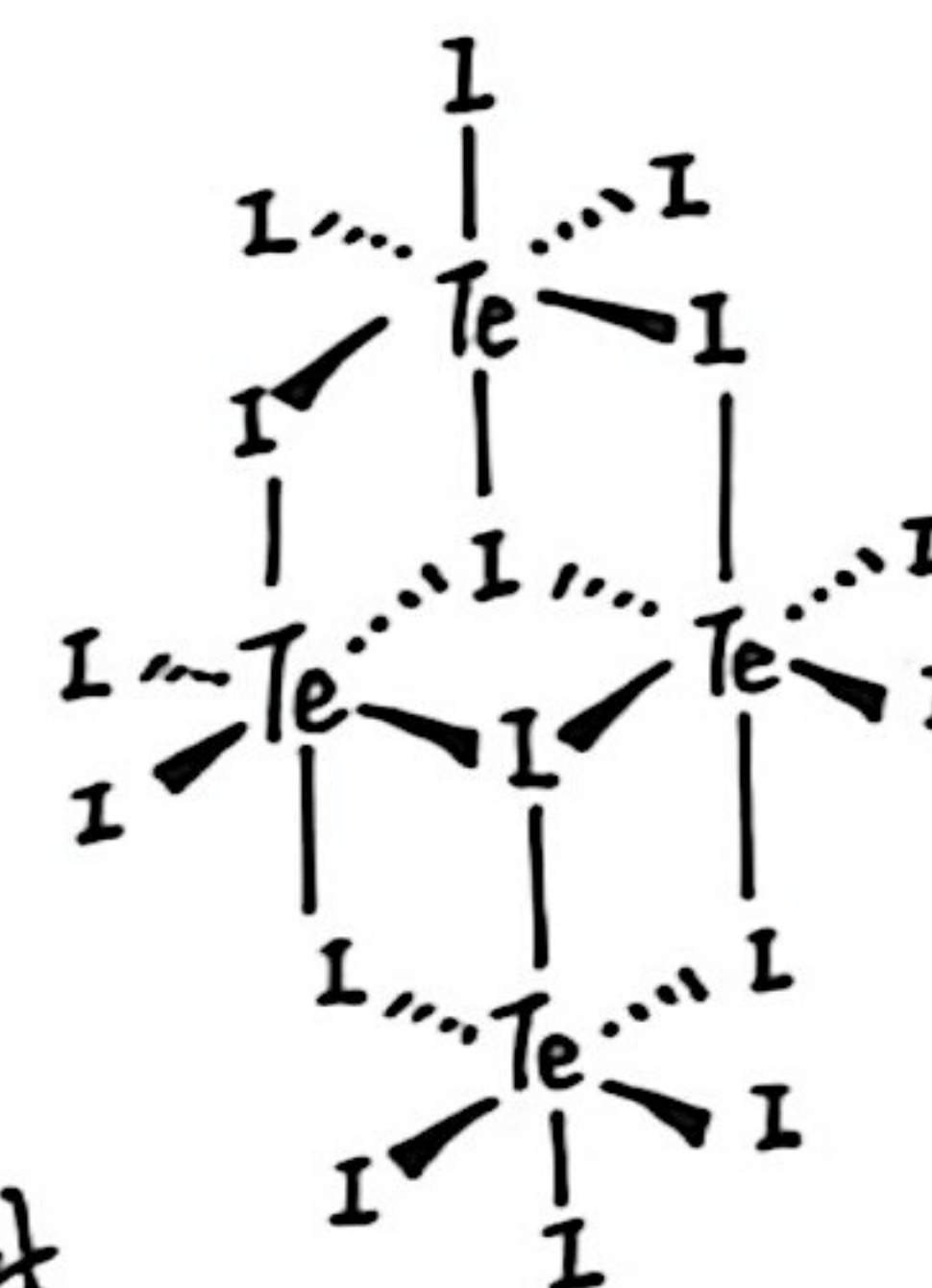
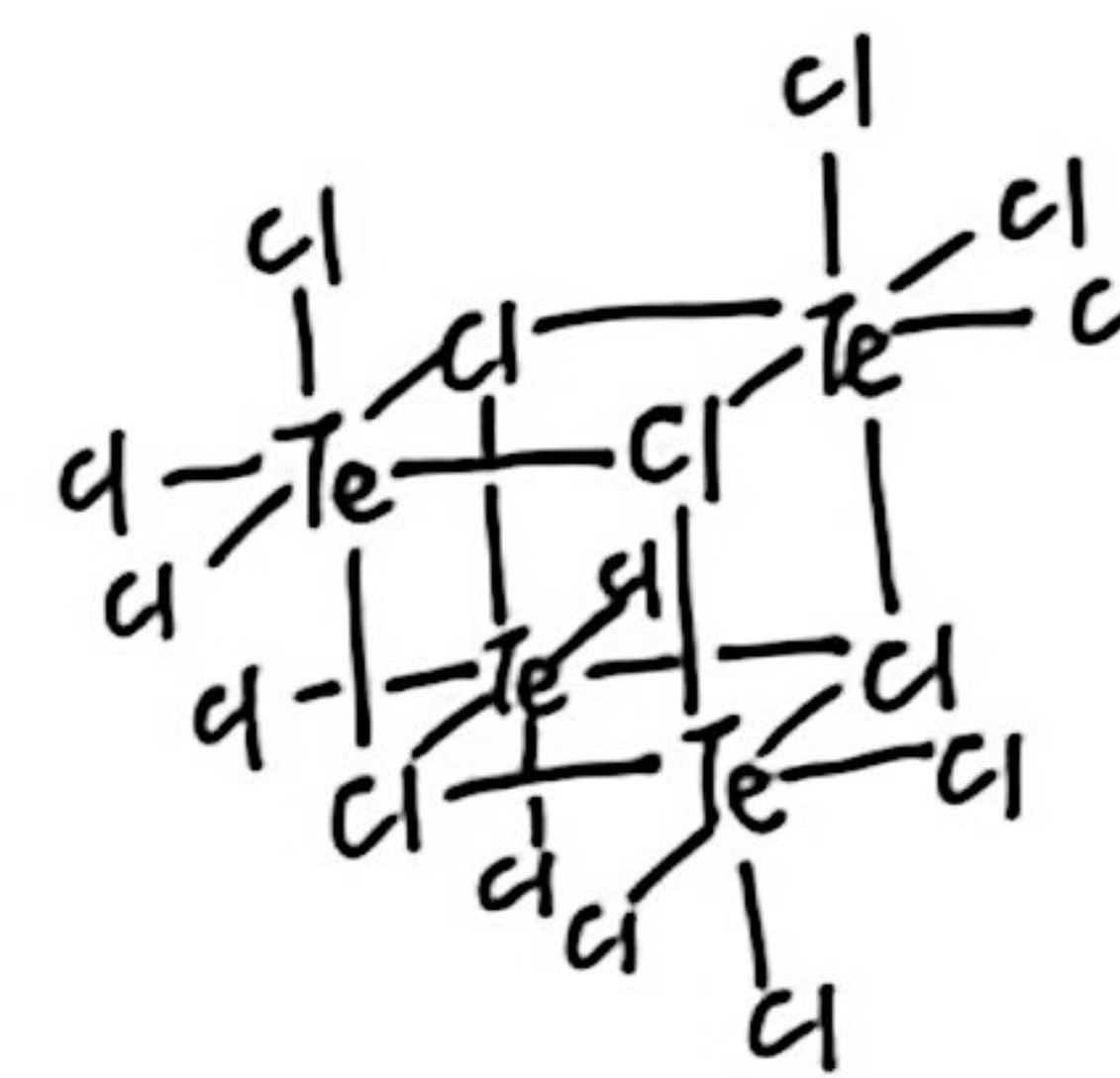


4-11-2. 酸性: $\text{H}_2\text{SeO}_4 \approx \text{H}_2\text{SO}_4 > \text{Te}(\text{OH})_6$

4-11-1. 氧化性: $\text{H}_2\text{SeO}_4 > \text{Te}(\text{OH})_6 > \text{H}_2\text{SO}_4$



4-13.



4-14. SeF_6 为畸变八面体, SeCl_6 为正八面体。随着配体增大, 空间上的排斥迫使孤对电子立体化学惰性。

五.

5-1. 对于水: $\delta Q = \Delta H = n \cdot C_{p,m} \cdot dT < 0$

对于热机: $\delta W = -\eta \cdot (-\delta Q) = \frac{T_H - T_C}{T_H} \cdot n \cdot C_{p,m} \cdot dT$

$$W = \int_{350}^{293} \delta W = \int_{350}^{293} (1 - \frac{T_C}{T_H}) \cdot n \cdot C_{p,m} \cdot dT = n \cdot C_{p,m} \cdot [T - T_C \ln T]_{350}^{293} \approx -370 \text{ J}$$

$$\Delta H = -\Delta H(\text{H}_2\text{O}) = -n \cdot C_{p,m} \cdot (293\text{K} - 350\text{K}) = 4292 \text{ J}$$

$$\Delta Q_{\text{吸}} = \Delta H + W = 4292 - 370 = 3922 \text{ J}$$

5-2-1. B: SO_2 C: SO_3 D: H_2S E: FeSO_4 F: FeSO_3 G: H_2SO_4 H: H_2SO_5

I: Na_2SO_4 J: NaHSO_4 K: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ L: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7$

M: Na_2SO_3 N: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ O: $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ P: $\text{Na}_2\text{S}_3\text{O}_6$

Q: Na_2S R: Na_2S_x S: H_2SO_3 T: ZnS_2O_4 U: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$

